개 발 일 자 : 2026.09.15

확 정 일 자 :

(메카트로닉스과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동화
전공 : ECO마더팩토리전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
경영·회계·사무	생산·품질관리	생산관리	공정관리
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
전기·전자	전자기기개발	산업용전자기기개발	산업용전자기기하드웨어개발
정보통신	정보기술	정보기술개발	빅데이터플랫폼구축

한국폴리텍대학 청주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 메카트로닉스과 ECO마더팩토리전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1920시간)

3. 교육훈련수준 : 기계소프트웨어개발 Level4

4.교육훈련대상자 : ECO마더팩토리 분야 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

전자·기계·통신·제어 분야를 융합하여 이차전지 공정, 신재생에너지 장치 제어, 반도체 생산 장치의 유지보수 등 제조 산업에서의 공정 자동화를 유지 관리 할 수 있는 기술인을 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	수학적인 기초지식을 제공하고, 계산능력과 응용력을 향상시키는데 목표를 두고 있다. 공과대학에서 필요한 수준의 수학능력을 키우는 것이 중요하므로, 극히 이론적인 것은 피하고 이해하기 쉽고 계산능력을 실질적으로 향상시킬 수 있는 실용적인 내용을 위주로 강의	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
OPIcI	OPIc 시험 대비를 위한 Speaking	32
프리칼리지	메카트로닉스 전공에 대한 이해	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI로봇제어실습	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	2				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	자동화	3D모델링실습(NCS)	3	1501020113_16v3
				3D형상모델링작업
2		PLC제어실습(NCS)	3	1503010210_14v3
				PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발

2) NCS 적용 교과 : *480 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	3D모델링실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	NCS학습모듈 외
	PLC제어실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	NCS학습모듈 외
선택	CAD실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	NCS학습모듈
	HMI제어실습	1503010213_14v3	HMI 프로그램 개발	48	3	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용
	PLC응용실습	1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	3	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용
	공유압제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	24	3	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용
		1503010216_16v4	유압제어	24		시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용
	시퀀스실습	1503010119_25v5	전기전자장치조립	48	3	NCS학습모듈 외
	전기전자실습	1903020112_16v1	제품 회로설계	48	3	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용
	설비보전응용실습	0204010308_23v3	설비보전관리	48	3	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용
	응용빅데이터분석	2001020903_24v3	빅데이터 수집시스템 개발	48	3	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3) NCS 미적용 교과 : *864 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	프로젝트 기반으로 졸업작픔 제작을 위해 작품 구상, 기획 및 제작, 제어 운영 등 전반적인 시스템 제작	64	4
	융합프로젝트실습1	프로젝트 기반으로 졸업작픔 제작을 위해 작품 구상, 기획 및 제작, 제어 운영 등 전반적인 시스템 제작	64	4
선택	자동제어	자동제어의 개념, 구성요소, 표현방법 등을 습득하여 제어장치의 구성 및 운용	48	3
	AI로봇제어실습	AI로봇을 자동화 공정 시스템과 연계하여 실시간으로 모니터링하고 사람과 협동을 하기 위한 직접교시 기술과 충돌감지 및 HRI 기술을 익혀 협동로봇의 운용 및 응용 능력을 배양	48	3
	MES인터페이스실습	생산성과 품질 향상을 위한 제조 현장 정보 시스템 솔루션인 MES를 이해하고 현장의 신호취득에 필요한 다양한 기술들을 익혀 시스템 구축 및 운영 능력을 배양	48	3
	AI소프트웨어활용및코딩	파이썬을 이용한 코딩 이해 (컴퓨팅사고력 및 코딩 능력 배양)	32	2
	스마트팩토리공정제어실습	사이버와 물리적 공간이 시스템으로 연동되는 CPS의 개념을 이해하고 제조 공정인 물리적 공간배치와 가상의 시스템적 공간 배치의 동기성을 유지하고 다양한 시뮬레이션을 통해 물리적인 공간의 최적화/효율화를 달성하는 능력을 배양	48	3
	설비보전일반	자동화 장치 및 설비의 효율적 관리를 위해 예측, 예장, 사후정비 등을 통하여 보전작업 등에 대한 내용	48	3

선택	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	32	2
	AI모빌리티기초	지능형 로봇을 구성하는 핵심요소인 엑츄에이터, 센서, 제어기, 인터페이스, 동력전달 메카니즘 등의 기술과 로봇지능에 대한 전반을 이해	48	3
	공정자동화기초	공장자동화의 개념을 이해하고 ICT 융합을 통한 스마트공장 핵심 요소 기술과 시스템 운영 및 유지보수에 필요한 기술을 습득	48	3
	인공지능IoT실습	자동화에 관련된 계측, 제어, 시스템 분야에 관한 이론 및 실습. 인공지능 활용 제어를 위한 시스템 모델링, 제어회로 설계, 안정도 분석 및 응용 기술에 관해 설명	48	3
	이차전지공정제어실습	이차전지제조공정을 수행할 능력을 갖춤	48	3
	로봇자율주행실습	협동 로봇과 자율 주행 AGV에 대한 기초 이론 및 구성에 대해 이해하고 협동 로봇 제어 프로그램자성 및 AGV 자신의 위치를 파악하고 주행 경로를 생성하여 주어진 목적지로 이동하는 지능을 설계하고 구현하는 능력을 배양	48	3
	이차전지공정기초	이차전지의 개념을 이해하고 산업현장에서 사용되는 이차전지공정 기술과 안정성 분야에 사용되는 기술을 습득	48	3
	이차전지자동화실습	이차전지리사이클링을 이해하고 미래의 폐배터리활용방안과 해결책 제시에 연구해볼 수 있는 능력을 배양	48	3
	AI프로그래밍실습	제어 프로그래밍 능력을 갖추기 위해서 컴퓨터 및 마이크로프로세서를 활용하여 프로그래밍을 위한 순서도 작성법 등을 학습하고, C언어를 사용한 프로그래밍을 수행	48	3
	스마트센서실습	스마트 공장에 적용되는 센서의 기본 원리와 종류 및 특성을 이해하고 그 주변 회로를 설계할 수 있도록 하여 AI로봇 및 산업용 IoT 디바이스에 사용되는 센서 네트워킹 기술 및 유지보수 할 수 있는 능력을 배양	48	3

7. 훈련이수체계도

4수준		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	빅데이터 수집시스템 개발
			설비보전관리
3수준		HMI 프로그램 개발	전기전자장치조립
		유압제어	제품 회로설계
2수준		PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	3D형상모델링작업
		공기압 제어	
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			544	103	31	89	31	12	19	23	9	22	27	8	19	22	2	29
계			64	15	14	2	8	6	2	4	4	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2								2	2				
	소 계		0	9	8	2	4	2	2	4	4	0	0	0	0	1	2	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		프리칼리지		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		공학기초		2	2					2	2							
		OPIcI		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2											1	2	
계			480	88	17	87	23	6	17	19	5	22	25	6	19	21	0	29
전공	소 계		96	14	0	14	0	0	0	6	0	6	4	0	4	4	0	4
	필수	3D모델링실습	48	3		3				3		3						
		PLC제어실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	17	17	0	6	6	0	5	5	0	6	6	0	0	0	0
	선택 (이론)	설비보전일반		3	3		3	3										
		이차전지공정기초		3	3		3	3										
		일반산업안전		2	2					2	2							
		AI모빌리티기초		3	3					3	3							
		자동제어		3	3								3	3				
		공정자동화기초		3	3								3	3				
	소 계		384	53	0	53	17	0	17	6	0	6	15	0	15	15	0	15
	선택 (실습)	AI프로그래밍실습		3		3	3		3									
		AI소프트웨어활용및코딩		2		2	2		2									
		CAD실습	48	3		3	3		3									
		공유압제어실습	48	3		3	3		3									
		시퀀스실습	48	3		3	3		3									
		전기전자실습	48	3		3	3		3									
		인공지능IoT실습		3		3				3		3						
		설비보전응용실습	48	3		3				3		3						
		스마트센서실습		3		3							3		3			
		AI로봇제어실습		3		3							3		3			
		HMI제어실습	48	3		3							3		3			
		PLC응용실습	48	3		3							3		3			
		응용빅데이터분석	48	3		3							3		3			
		MES인터페이스실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	스마트팩토리공정제어실습		3		3										3		3
		이차전지공정제어실습		3		3										3		3
		로봇자율주행실습		3		3										3		3
		이차전지자동화실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과　　전공 : EC0마더팩토리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과　　전공 : EC0마더팩토리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과　　전공 : EC0마더팩토리전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
OPIcI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 formal, informal한 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OPIc 능력의 필요성/진단테스트	2			
2	자기소개하기	2			
3	우리가족 소개하기	2			
4	좋아하는 영화/음악 설명하기	2			
5	모임/기념일 설명하기	2			
6	여행하고 싶은 나라 설명하기	2			
7	온라인 및 오프라인 쇼핑 설명하기	2			
8	중간시험	2			
9	은행(ATM) 업무 설명하기	2			
10	날씨 설명하기	2			
11	재활용 방법 설명하기	2			
12	목적지 가는 방법 설명하기	2			
13	환경을 보호할 수 있는 방법 말하기	2			
14	내 의견/주장 표현하기	2			
15	계약서 내용 설명하기	2			
16	기말시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수학적인 기초지식을 제공하고, 계산능력과 응용력을 향상시키는데 목표를 두고 있다. 공과대학에서 필요한 수준의 수학능력을 키우는 것이 중요하므로, 극히 이론적인 것은 피하고 이해하기 쉽고 계산능력을 실질적으로 향상시킬 수 있는 실용적인 내용을 위주로 강의를 진행한다.	최소한의 수학 이재원 옮김/한빛아카데미

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1장.기본연산; 2장.분수	2			
2	3장,소수; 5장.백분율	2			
3	6장.비율과비례; 7장.거듭제곱,제곱근,지수법칙	2			
4	8장.단위,접두어,공학적표기법	2			
5	11장.간단한 방정식 풀기; 12장.공식변환	2			
6	21장.삼각법 입문	2			
7	22장.삼각파형	2			
8	중간고사	2			
9	25장.기본적인 도형의 넓이	2			
10	26장.원과 그 성질	2			
11	27장.기본 입체도형의 부피와 겉넓이	2			
12	29장.벡터1	2			
13	29장.벡터2	2			
14	31장.통계자료의 표현	2			
15	32장.평균,중앙값,최빈값,표준편차	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
프리칼리지			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	교양교과(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
메카트로닉스 학과 입학에 앞서 학과 전공과 미래 전공 관련 직업에 대한 이해		별도제공	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	메카트로닉스 교과 개요	8			
2	메카트로닉스 전공의 미래와 직업	8			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙,
2	안전보건관리체계	2			1) 조직안전문화 2) 안전보건관리 체계 구축 3) 중대재해처벌법,
3	안전보건관리 규정	2			1) 안전보건관리 규정 2) 안전보건교육 및 훈련,
4	유해 위험방지조치(1)	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치,
5	유해 위험방지조치(2)	2			1) 공정안전조치,
6	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치,
7	유해 위험 기계 등에 대한 조치(1)	2			1) 위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치,
8	유해 위험 기계 등에 대한 조치(2)	2			1) 안전인증 2) 자율안전확인신고 3) 안전검사,
9	유해 위험 물질에 대한 조치(1)	2			1) 유해인자의 분류 2) 유해성 위험성 조사,
10	유해 위험 물질에 대한 조치(2)	2			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 경고표시,
11	근로자의 보건관리	2			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리,
12	위험성평가(1)	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해,
13	위험성평가(2)	2			1) KRAS 위험성 기법 이해 2) 화학물질 위험성 기법 이해,
14	감독과 명령, 벌칙	2			1) 감독명령 2) 벌칙 및 과태료,
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙(보건기준 및 특수형태)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : ECO마더팩토리전공

교과목명			
자동제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동제어의 개념, 구성요소, 표현방법 등을 습득하여 제어장치의 구성 및 운용할 수 있는 능력을 갖출 수 있다.		·NCS학습모듈 또는 시중교재 등	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어시스템이란	3			
2	자동제어공학의 기초 수학	3			
3	자동제어시스템의 모델링	3			
4	과도응답과 정상상태 응답	3			
5	상태 방정식과 시간 응답	3			
6	자동제어시스템의 안정도	3			
7	라우스-후르비츠 판별법	3			
8	정상상태오차	3			
9	자동제어시스템의 형	3			
10	주파수 응답과 주파수 전달 함수	3			
11	주파수 응답 선도	3			
12	나이퀴스트 판별법	3			
13	이득여유와 위상여유	3			
14	주파수응답과 시간응답의 관계	3			
15	제어루프도 작성하기	3			
16	제어논리도 작성하기	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
설비보전일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동화 장치 및 설비의 효율적 관리를 위해 예측, 예장, 사후정비 등을 통하여 보전작업 등을 할 수 있는 능력을 갖출 수 있다.	· NCS 학습 모듈 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유공압의 개요 및 기기 특성	3			
2	유공압 기호 및 회로 구성	3			
3	자동화 시스템의 개요	3			
4	액츄에이터 및 자동화 시스템 유지보수	3			
5	설비진단의 개요	3			
6	소음, 진동의 측정	3			
7	설비관리의 개요	3			
8	설비보전의 계획 및 관리	3			
9	공업계측의 개요	3			
10	센서와 신호변환	3			
11	전기제어	3			
12	전자제어	3			
13	기계정비용 기구	3			
14	기계요소 점검 및 정비	3			
15	기계장치 점검	3			
16	기계장치 정비	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : ECO마더팩토리전공

교과목명			
AI모빌리티기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
지능형 로봇을 구성하는 핵심요소인 액츄에이터, 센서, 제어기, 인터페이스, 동력전달 메카니즘 등의 기술과 로봇지능에 대한 전반을 이해하게 한다.	NCS 학습 모듈 또는 AI로봇기초공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI로봇모빌리티 개요 및 종류	3			
2	제어기 및 제어	3			
3	AI로봇모빌리티 관련 기술 및 용어	3			
4	모빌리티 모터 제어1	3			
5	신호변환의 개념	3			
6	신호처리 기반 모빌리티 모터 제어	3			
7	A/D 변환	3			
8	모빌리티 인터페이스 기초1	3			
9	D/A 변환	3			
10	모빌리티 인터페이스 기초2	3			
11	AI 기반 인식 및 동력 전달1	3			
12	AI 기반 인식 및 동력 전달2	3			
13	기계 메커니즘(동역학, 기구학 등)	3			
14	로봇 모빌리티 엑추에이터 제어	3			
15	AI 기반 로봇 센서 제어	3			
16	AI 알고리즘 이해	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
공정자동화기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공장자동화의 개념을 이해하고 ICT 융합을 통한 스마트공장 핵심 요소 기술과 시스템 운영 및 유지보수에 필요한 기술을 습득한다.	·메카트로닉스입문(시중교재) ·디지털 논리회로(유인물 복사 제본)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정 자동화 개념	3			
2	공정 자동화 구성	3			
3	제품 설계	3			
4	설비 계획	3			
5	스마트팩토리 제어 시스템 설계	3			
6	유연생산시스템	3			
7	정보자동화 개념	3			
8	스마트팩토리 제조 공정 설계	3			
9	데이터베이스	3			
10	데이터베이스				
11	스마트 공정 개념	3			
12	산업용 IoT	3			
13	빅데이터	3			
14	운영 플랫폼	3			
15	스마트팩토리 제조 애플리케이션	3			
16	CPS	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
이차전지공정기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
이차전지의 개념을 이해하고 산업현장에서 사용되는 이차전지공정 기술과 안정성 분야에 사용되는 기술을 습득한다.	· 이차전지공정 기초공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전지의 원리와 구조	3			
2	전지 성능 평가	3			
3	리튬 이온 전지	3			
4	전지의 구성 성분	3			
5	양극 소재	3			
6	음극 소재	3			
7	전극 제조	3			
8	조립 공정	3			
9	화성 공정	3			
10	배터리팩	3			
11	다양한 종류의 전지	3			
12	차세대 전지	3			
13	전지 업체의 역사	3			
14	안전성 문제	3			
15	전지 사업의 본질	3			
16	전지 회사의 업무	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : ECO마더팩토리전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	24		
2			3D형상모델링 작업하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
시퀀스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치제어를 위해 선정된 전기전자장치 요소를 토대로 전기전자장치 조립 및 검수를 수행할 수 있다.		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	48	전기전자장치 조립하기	16		
2			전기전자장치 기능검사하기	16		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치의 정확한 설치 조립을 위하여 표준 규격을 확인하여 조립도면을 작성하는 능력을 함양		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과　　전공 : ECO마더팩토리전공

교과목명			
HMI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공장자동화시스템에서 많이 사용되는 HMI System을 이용하여 MPS 시스템의 운용과 물품운반, 조립, 이동, 저장, 검사 공정에 대한 관련 지식을 습득하여 자동화 시스템 회로설계, Layout 구성, 설치, 진단 운영할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	48	HMI기능 정의하기	12		
2			HMI제어 화면 설계하기	12		
3			HMI프로그램 하기	12		
4			HMI장치 통합 운용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HMI제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
PLC응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.		시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악 할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
공유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유체의 압력에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 목적에 맞는 적절한 제어 방법의 선택과 부품을 선정하고, 회로 설계 및 설치, 구동, 운영, 유지보수를 할 수 있다.	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	24	공기압제어 방식설계하기	8		
2			공기압제어 회로구성하기	8		
3			시험 운전하기	8		
4	1503010216_16v4 유압제어	24	유압제어 방식설계하기	8		
5			유압제어 회로구성하기	8		
6			시험 운전하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계장비 설치 · 유지보수, 조립 및 제어작업을 수행함에 있어 필요한 전기 · 전자도면을 파악하고 정확한 고장 및 비정상작동의 원인을 측정장비를 사용하여 진단할 수 있다.	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903020112_16v1 제품 회로설계	48	블록 설계하기	16		
2			회로도 설계하기	16		
3			PCB 설계하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
블록 설계하기	제품 사양서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로에 대한 시뮬레이션을 진행한 후 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로의 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 관련 부서와 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
PCB 설계하기	제품에 대한 샘플을 제작하기 위한 PCB 배치도를 작성할 수 있다.		
	작성된 배치도를 바탕으로 PCB를 설계할 수 있다.		
	설계된 자료를 바탕으로 샘플 PCB 제작을 의뢰할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
설비보전응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
설비보전관리란 설비보전부서에서 설비의 기능 복원과 능력 향상을 위해 설비 보전계획 수립, 설비 정기점검 실시, 설비 계획보전 실시, 설비 예지보전 실시, 설비 신뢰성 관리를 수행하는 능력이다.	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0204010308_23v3 설비보전관리	48	설비 보전계획 수립하기	10		
2			설비 정기점검 실시하기	10		
3			설비 계획보전 실시하기	10		
4			설비 예지보전 실시하기	10		
5			설비 신뢰성 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비보전응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설비 보전계획 수립하기	설비관리 기준에 의거하여 설비 보전계획 항목을 선정할 수 있다.		
	설비평가표에 의해 설비의 중요도에 대한 평가를 실시할 수 있다.		
	설비별 최적화된 보전주기를 결정할 수 있다.		
	결정된 보전항목과 생산계획에 의거하여 설비보전 계획서를 작성할 수 있다.		
설비 정기점검 실시하기	정기점검에 필요한 보수자재, 인력 및 공기구를 준비할 수 있다.		
	준비된 필요자원을 활용하여 계획항목을 점검할 수 있다.		
	점검에 의해 설비 열화에 의한 이상징후를 파악하고, 임시 조치를 실시할 수 있다.		
	이상 징후를 분석하여 실행가능한 개선사항을 도출할 수 있다.		
설비 계획보전 실시하기	설비보전계획과 생산계획을 고려하여 보전일정계획을 확정할 수 있다.		
	확정된 보전일정계획에 따라 소요되는 예비부품, 인력, 공기구 및 장비 등을 준비할 수 있다.		
	준비된 필요자원을 활용하여 보전을 실시할 수 있다.		
	설비의 문제점을 도출하여 개량보전을 실시할 수 있다.		
	개량보전 결과를 반영하여 초기유동관리를 실시할 수 있다.		
	보전의 경제성을 위하여 보수시간 단축과 인력, 비용절감을 할 수 있다.		
설비 예지보전 실시하기	설비의 중요도(Ranking)에 따라 예지보전 대상설비를 선정할 수 있다.		
	선정된 설비의 예지보전 관리 대상항목의 특성값을 측정할 수 있다.		
	초기에 고장을 감지할 수 있도록 측정된 특성값을 분석할 수 있다.		
설비 신뢰성 관리하기	설비의 신뢰성 목표를 수립할 수 있다.		
	설비의 신뢰성 지수를 산출할 수 있다.		
	향후 보전활동을 위하여 설비의 신뢰성을 향상시키기 위한 대책을 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
응용빅데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
활용 목적에 적합한 데이터를 수집하기 위하여 빅데이터 수집 시스템 구성, 내 · 외부 데이터 수집 모듈 개발, 데이터 변환 모듈 개발 및 수집 데이터 검증 모듈을 개발할 수 있다	시중 교재 및 NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020903_24v3 빅데이터 수집시스템 개발	48	빅데이터 수집시스템 설계하기	12		
2			빅데이터 수집시스템 구성하기	12		
3			빅데이터 수집 · 변환 모듈 개발하기	12		
4			수집 데이터 검증모듈 개발하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	응용빅데이터분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
빅데이터 수집시스템 설계하기	빅데이터 관련 기술 및 제품, 분석 방식을 조사하고 기존 시스템과의 연계를 고려하여 데이터의 유형에 따른 빅데이터 수집방식을 결정할 수 있다.		
	데이터 수집모델을 설계하기 위하여 데이터 요구사항 도출, 데이터 유형별 분류 및 특성을 분석할 수 있다.		
	데이터유형별 특성에 부합하는 데이터모델, 수집기능 및 제약조건을 설계할 수 있다.		
	완료된 데이터 수집모델 설계에 대한 결과의 타당성을 검증할 수 있다.		
빅데이터 수집시스템 구성하기	수집된 데이터의 안정성과 신뢰성을 보증하는 수집시스템 구조를 분석할 수 있다.		
	일괄처리 데이터의 특성을 감안하여 빅데이터 수집시스템을 구성할 수 있다.		
	실시간 데이터의 특성을 감안하여 빅데이터 수집시스템을 구성할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해 데이터 수집관리시스템 정상설치 여부를 검증할 수 있다.		
빅데이터 수집 · 변환 모듈 개발하기	수집대상 데이터의 유형별 접근방식에 따라 데이터를 수집하는 모듈을 작성할 수 있다.		
	수집된 데이터를 대상으로 실제 시스템에서 사용하기 용이한 형식으로 변환하는 모듈을 구현할 수 있다.		
수집 데이터 검증모듈 개발하기	구현된 수집시스템에서 생성한 데이터의 유효성여부를 검증할 수 있는 규칙설정 기능을 개발할 수 있다.		
	구현된 수집시스템에서 생성한 데이터의 유효성여부를 검증하는 기능을 개발할 수 있다.		
	개발된 검증모듈을 실행하여 테스트 데이터의 유효성여부를 검증하고, 모듈의 문제점이 발생할 경우 검증모듈을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치의 정확한 설치 조립을 위하여, 조립도와 부품도를 파악하고 표준 규격을 확인할 수 있다.		·과제개발 계획서 및 프로젝트실습교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	부품도 파악하기 1	4			
2	부품도 파악하기 2	4			
3	부품도 파악하기 3	4			
4	부품도 파악하기 4	4			
5	부품도 파악하기 5	4			
6	부품도 파악하기 6	4			
7	부품도 파악하기 7	4			
8	부품도 파악하기 8	4			
9	조립도 파악하기 1	4			
10	조립도 파악하기 2	4			
11	조립도 파악하기 3	4			
12	조립도 파악하기 4	4			
13	조립도 파악하기 5	4			
14	조립도 파악하기 6	4			
15	조립도 파악하기 7	4			
16	조립도 파악하기 8	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트기반으로 졸업작픔 제작을 위해 작품 구상, 기획 및 제작, 제어 운영 등 전반적인 시스템 제작을 할 수 있다.	·과제개발 계획서 및 프로젝트실습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시장 및 업체조사	4			
2	프로젝트과제 선정	4			
3	공정도 작성	4			
4	선정 도면의 CAD	4			
5	도면 검토	4			
6	공구 선정 및 준비	4			
7	소재 준비 및 기계선정	4			
8	생산 부품 제작	4			
9	생산부품 부분 조립	4			
10	생산 제품의 측정	4			
11	업체의 적용 가능성	4			
12	부품 수정	4			
13	시운전 및 가동	4			
14	종합 및 수정 보완	4			
15	보고서 작성	4			
16	실무 적용 확인	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
AI프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제어 프로그래밍 능력을 갖추기 위해서 컴퓨터 및 마이크로프로세서를 활용하여 프로그래밍을 위한 순서도 작성법 등을 학습하고, C언어를 사용한 프로그래밍을 수행할 수 있다.	·Visual C/C++언어(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소프트웨어의 정의 및 프로그래밍 언어란	3			
2	환경구축 및 AI C 프로그램의 기본	3			
3	데이터형과 변수	3			
4	연산자	3			
5	제어문	3			
6	함수	3			
7	인공지능 프로그램 제작 프로젝트 제작1	3			
8	배열 사용하기	3			
9	포인터 사용하기	3			
10	전역변수, 지역변수 활용하기	3			
11	문자열 제어	3			
12	구조체 사용하기	3			
13	파일 입출력	3			
14	전처리기와 분할 컴파일	3			
15	인공지능 프로그램 제작 프로젝트 제작2	3			
16	동적 메모리와 함수 포인터	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
스마트센서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트 공장에 적용되는 센서의 기본 원리와 종류 및 특성을 이해하고 그 주변 회로를 설계할 수 있도록 하여 AI로봇 및 산업용 IoT 디바이스에 사용되는 센서 네트워킹 기술 및 유지보수 할 수 있는 능력을 배양한다.	·스마트센서활용(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트 센서 개론	3			
2	근접센서 실습	3			
3	초음파센서 실습	3			
4	광센서 실습	3			
5	광기전력 실습	3			
6	온도센서 실습	3			
7	지자기센서 실습	3			
8	위치센서 실습	3			
9	인장력센서 실습	3			
10	가속도센서 실습	3			
11	에너지 감지 실습	3			
12	설비 인식 기술	3			
13	센서 네트워킹 실습	3			
14	제어기 인터페이스	3			
15	산업용 IoT 네트워크	3			
16	AI 로봇 IoT 인터페이스	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
AI로봇제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI로봇을 자동화 공정 시스템과 연계하여 실시간으로 모니터링하고 사람과 협동을 하기 위한 직접교시 기술과 충돌감지 및 HRI 기술을 익혀 협동로봇의 운용 및 응용 능력을 배양한다.	·AI로봇제어실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 로봇의 개념	3			
2	AI 로봇의 구성	3			
3	AI 로봇 운전	3			
4	AI 로봇 직접 교시	3			
5	AI 로봇 기초 프로그래밍	3			
6	AI 로봇 응용 프로그래밍	3			
7	자동화 공정 시스템 이해	3			
8	전기 공압 제어	3			
9	센서 신호 처리	3			
10	모터 위치 제어	3			
11	이더넷 통신 설정	3			
12	자동 창고 제어	3			
13	모니터링 설정	3			
14	PLC-로봇 통신	3			
15	협동 작업 계획	3			
16	유지보수	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : ECO마더팩토리전공

교과목명			
MES인터페이스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생산성과 품질 향상을 위한 제조 현장 정보 시스템 솔루션인 MES를 이해하고 현장의 신호취득에 필요한 다양한 기술들을 익혀 시스템 구축 및 운영 능력을 배양한다.	·MES인터페이스실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	MES인터페이스 이해	3			
2	RFID 시스템 구축	3			
3	임베디드 개발환경 구축	3			
4	센서 데이터 취득	3			
5	MS-SQL 서버 구축	3			
6	데이터 베이스 구축	3			
7	프로토콜 개발	3			
8	통신 소켓 개발	3			
9	애플리케이션 운영 개념	3			
10	품질관련 정보	3			
11	설비정보	3			
12	자재정보	3			
13	물류추적 정보	3			
14	설비효율관리	3			
15	스케쥴러 작성	3			
16	공정 계획	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
AI소프트웨어활용및코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI기반 소프트웨어 활용을 위해 파이썬 프로그램을 학습하여 컴퓨터 사고능력과 문제 해결 능력을 향상한다		AI소프트웨어 활용 및 코딩	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(IDLE, Anaconda 등)	2			
2	파이썬 프로그래밍 기초 - 변수와 자료형, 기본 연산, 기본 입출력 함수	2			
3	문자열 처리 - 문자열 자료형, 연산, 문자열 인덱싱 및 슬라이싱	2			
4	화면 입력 - 입력함수 input(), 문자열 메소드, 정수/문자 입력	2			
5	화면 출력 - 출력함수 print(), 문자열 포매팅	2			
6	리스트 - 리스트 인덱싱과 슬라이싱, 리스트 연산과 함수	2			
7	자료형 - 튜플, 셋, 딕셔너리의 특징과 예제	2			
8	조건문 - if 조건문	2			
9	반복문 1 - while 반복문	2			
10	반복문 2 - for 반복문, break, continue	2			
11	함수 1 - 정의, 사용자 함수 다루기	2			
12	함수 2 - 지역/전역변수	2			
13	터틀 그래픽	2			
14	터틀런 게임 만들기	2			
15	AI종합 프로젝트	2			
16	AI종합 프로젝트				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : ECO마더팩토리전공

교과목명			
스마트팩토리공정제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
사이버와 물리적 공간이 시스템으로 연동되는 CPS의 개념을 이해하고 제조 공정인 물리적 공간배치와 가상의 시스템적 공간 배치의 동기성을 유지하고 다양한 시뮬레이션을 통해 물리적인 공간의 최적화/효율화를 달성하는 능력을 배양한다.	·CPS공정제어(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CPS 및 MES 개념	3			
2	공정 개념	3			
3	공정 Layout 배치	3			
4	디바이스 배치	3			
5	공정정보 설정	3			
6	생산계획 설정	3			
7	장비 운영 설정	3			
8	작업자 운영 설정	3			
9	물류 운영 설정	3			
10	공정 시간 관리	3			
11	공정 모니터링	3			
12	시뮬레이션	3			
13	실적 분석 및 문제 해결	3			
14	상태 정보 취득	3			
15	디바이스 제어	3			
16	데이터 수집 및 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
인공지능IoT실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동화에 관련된 계측, 제어, 시스템 분야에 관한 이론 및 실습. 인공지능 활용 제어를 위한 시스템 모델링, 제어회로 설계, 안정도 분석 및 응용 기술에 관해 설명할 수 있다.	· NCS 학습 모듈 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IoT 공정제어 개론	3			
2	IoT 공정제어 기초수학	3			
3	IoT 공정제어 시스템의 응답	3			
4	IoT 공정 시스템의 안정도 판정 및 주파수 영역 설계	3			
5	현대 제어방법에 의한 공정제어	3			
6	PID 제어기	3			
7	IoT 공정제어 시스템 구성	3			
8	주요 IoT 공정시스템	3			
9	다변수 시스템	3			
10	IoT 공정시스템의 최적제어	3			
11	IoT 공정제어 시스템의 선형 레귤레이터 및 서보 시스템	3			
12	CNN 제어기술	3			
13	RNN 제어기술	3			
14	딥러닝 제어기술	3			
15	머신러닝 제어기술	3			
16	인공지능 이용 공정 적용 제어	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
이차전지공정제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
이차전지제조공정을 수행할 능력을 갖출 수 있다.		·이차전지제조공정(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	원통형 배터리 개념	3			
2	원통형 배터리 기초	3			
3	원통형 배터리 응용	3			
4	원통형 배터리 실습	3			
5	각형 배터리 개념	3			
6	각형 배터리 기초	3			
7	각형 배터리 응용	3			
8	각형 배터리 실습	3			
9	각형 배터리 활용	3			
10	각형 배터리 분석	3			
11	파우치형 배터리 개념	3			
12	파우치형 배터리 기초	3			
13	파우치형 배터리 응용	3			
14	파우치형 배터리 실습	3			
15	파우치형 배터리 활용	3			
16	파우치형 배터리 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : ECO마더팩토리전공

교과목명			
로봇자율주행실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
협동 로봇과 자율 주행 AGV에 대한 기초 이론 및 구성에 대해 이해하고 협동 로봇 제어 프로그램자성 및 AGV 자신의 위치를 파악하고 주행 경로를 생성하여 주어진 목적지로 이동하는 지능을 설계하고 구현하는 능력을 배양한다.	·자율주행AGV(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	협동 로봇 구성 이해	3			
2	로봇 기계적 인터페이스	3			
3	로봇 전기적 인터페이스	3			
4	폴리스코프 사용법	3			
5	프로그램 문법이해 1	3			
6	프로그램 문법이해 2	3			
7	협동로봇제어 1	3			
8	협동로봇제어 2	3			
9	자율주행 AGV 및 AMR 개념	3			
10	구동 기구부 이해 및 구동	3			
11	자율 주행 제어 프로그램 사용법	3			
12	자율 주행 제어 특정 및 위치 추출 알고리즘	3			
13	원격 제어 프로그램 제작	3			
14	특정 위치 이동 알고리즘 설계	3			
15	장애물 인식 및 회피 제어	3			
16	최단/최적 경로 계획 알고리즘 생성 및 적용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
이차전지자동화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
이차전지리사이클링을 이해하고 미래의 폐배터리활용방안과 해결책 제시에 연구해볼 수 있는 능력을 배양한다.	·이차전지리사이클링실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	이차전지리사이클링 개요	3			
2	이차전지 주요소재	3			
3	이차전지 주요소재				
4	이차전지핵심소재 추출	3			
5	이차전지핵심소재 추출				
6	이차전지핵심소재 추출				
7	이차전지 리사이클링 공정 이해	3			
8	이차전지 리사이클링 공정 이해				
9	이차전지 리사이클링 전처리 실습	3			
10	이차전지 리사이클링 전처리 실습				
11	이차전지 리사이클링 전처리 실습				
12	이차전지 리사이클링 전처리 실습				
13	이차전지 리사이클링 금속 회수 실습	3			
14	이차전지 리사이클링 금속 회수 실습				
15	이차전지 리사이클 결과 활용	3			
16	이차전지 리사이클 결과 활용				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업 연계하여 현장에서 실무 실습		산업 연계 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업 연계하여 현장에서 실무 실습	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 청주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스과 전공 : EC0마더팩토리전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업 연계하여 현장에서 실무 실습		산업 연계 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업 연계하여 현장에서 실무 실습	160			